

PERENCANAAN KONSTRUKSI PERANGKAT LUNAK
**“Website E-Commerce & Sistem Rekomendasi Produk UMKM Perabotan
Rumah”**

MATA KULIAH IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK



Dibuat oleh:

Mochammad Raditya Ramadani Akbar	:	103072400039
Danendra Adi Wicaksono	:	103072400076
Rui Juniarta	:	103072400090
Arya Bariq Irawan	:	103072400132

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
DIREKTORAT KAMPUS SURABAYA
TELKOM UNIVERSITY

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	1
1.3. Tujuan	2
BAB II PEMILIHAN TOOL KONSTRUKSI.....	3
2.1. PEMILIHAN DBMS	3-4
2.2. PEMILIHAN IMK/UI TOOL	4
2.3. PEMILIHAN BAHASA PEMROGRAMAN	5
2.4. RINGKASAN TOOL TERPILIH.....	6
BAB III RENCANA KONSTRUKSI PERANGKAT LUNAK	7
3.1. Rencana Konstruksi.....	7-8
3.2. Tahapan Konstruksi	8-9
3.3. Monitoring Konstruksi.....	9
3.4. Pengujian dan Deployment	9
3.5. Kesimpulan	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memanfaatkan teknologi dalam kegiatan penjualan dan pengelolaan produk. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah melalui sistem berbasis web yang dapat membantu proses penyajian informasi produk, pemesanan, pengelolaan stok, serta pemberian rekomendasi produk.

Pada mata kuliah Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak (APPL), kelompok telah melakukan analisis dan pengembangan awal terhadap sistem Website E-Commerce & Sistem Rekomendasi Produk UMKM Perabotan Rumah. Hasil dari TUBES APPL tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan pengembangan perangkat lunak pada mata kuliah Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak. Topik dan versi implementasi yang digunakan sebelumnya adalah website e-commerce dengan teknologi PHP dan MySQL.

Pada tahap lanjutan ini, diperlukan perencanaan konstruksi perangkat lunak yang mencakup pemilihan Database Management System (DBMS), tool antarmuka pengguna (IMK/UI), dan bahasa pemrograman, serta penyusunan rencana konstruksi, pengujian, dan deployment. Perencanaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan rancangan yang telah dibuat pada tahap sebelumnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam perencanaan konstruksi perangkat lunak ini adalah:

1. Bagaimana menentukan DBMS yang sesuai untuk mendukung kebutuhan sistem e-commerce dan pengelolaan data produk?
2. Bagaimana menentukan tool antarmuka pengguna (IMK/UI) yang sesuai untuk pengembangan website?
3. Bagaimana menentukan bahasa pemrograman yang sesuai untuk mengimplementasikan sistem?
4. Bagaimana menyusun rencana konstruksi, pengujian, dan deployment perangkat lunak secara terstruktur?

1.3. Tujuan

Tujuan dari penyusunan perencanaan konstruksi perangkat lunak ini adalah:

1. Menentukan DBMS yang sesuai untuk sistem Website E-Commerce & Sistem Rekomendasi Produk UMKM Perabotan Rumah.
2. Menentukan tool antarmuka pengguna yang digunakan dalam pengembangan website.
3. Menentukan bahasa pemrograman yang digunakan untuk implementasi perangkat lunak.
4. Menyusun rencana konstruksi perangkat lunak berdasarkan hasil analisis dan pengembangan pada mata kuliah APPL.
5. Menyusun rencana pengujian dan deployment sebagai tahap lanjutan dalam pengembangan perangkat lunak.

BAB II

PEMILIHAN TOOL KONSTRUKSI

Mata kuliah ini tidak mengizinkan penggunaan Google Apps Script sebagai backend. Berikut ini rencana pemilihan tool konstruksi perangkat lunak (DBMS, IMK/UI Tool, dan Bahasa Pemrograman) untuk Website UMKM Perabotan Rumah versi ini, menggunakan arsitektur client-server konvensional (LAMP Stack: Apache, MySQL, PHP) sesuai dokumen SKPL dan DPPL versi PHP & MySQL.

2.1. PEMILIHAN DBMS

Perbandingan opsi DBMS dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan proyek: harus RDBMS konvensional (bukan platform serverless), mendukung relasi antar tabel dan transaksi (ACID) untuk proses pemesanan & pengurangan stok, serta mudah dideploy pada hosting/VPS berbiaya rendah.

Kriteria	MySQL	PostgreSQL	Microsoft SQL Server	SQLite
Biaya	Gratis, open-source	Gratis, open-source	Berbayar (lisensi komersial)	Gratis
Dukungan Hosting/Shared Hosting	Sangat luas (hampir semua shared hosting)	Terbatas pada sebagian hosting	Jarang tersedia di shared hosting	Tidak perlu server terpisah
Dukungan Transaksi (ACID)	Ya (InnoDB)	Ya	Ya	Terbatas (single-writer)
Integrasi dengan PHP	Native (PDO/mysqli)	Perlu ekstensi PDO_PGSQL	Perlu driver tambahan (sqlsrv)	Native (PDO_SQLITE), tapi tidak cocok multi-user
Kemudahan Administrasi (Mitra/Tim)	Mudah (phpMyAdmin tersedia luas)	Perlu pgAdmin, kurang umum di hosting murah	Perlu SQL Server Management Studio	Tanpa GUI admin standar berbasis web

Kesimpulan: dipilih MySQL, karena gratis, didukung hampir seluruh layanan shared hosting/VPS di Indonesia, terintegrasi native dengan PHP melalui PDO, mendukung transaksi (BEGIN TRANSACTION - COMMIT/ROLLBACK) yang penting untuk

menjaga konsistensi data pemesanan dan stok, serta dapat dikelola dengan mudah melalui phpMyAdmin tanpa command line.

2.2. PEMILIHAN IMK/UI TOOL

Karena sistem tetap berupa website yang diakses langsung melalui browser (bukan aplikasi desktop), pemilihan UI tool difokuskan pada opsi yang mendukung pengembangan halaman dinamis PHP yang terhubung basis data, dibandingkan terhadap opsi lain yang dibahas pada materi perkuliahan.

Kriteria	VS Code + Bootstrap (PHP native)	Dream Weaver	Electron	Tauri
Kesesuaian Arsitektur	Native untuk halaman PHP dinamis + MySQL	WYSIWYG untuk halaman statis	Untuk aplikasi desktop (bukan web biasa)	Untuk aplikasi desktop (bukan web biasa)
Kebutuhan Instalasi Pengguna	Tidak ada (akses via browser)	Tidak ada (hasil tetap web statis)	Perlu instalasi aplikasi desktop	Perlu instalasi aplikasi desktop
Dukungan Konten Dinamis/DB	Penuh (PHP dapat query MySQL langsung di halaman)	Terbatas, tidak dirancang untuk PHP dinamis	Tidak relevan (bukan tujuan web hosting)	Tidak relevan (bukan tujuan web hosting)
Kesesuaian dengan Tim (Skill & Waktu)	Sesuai (HTML/CSS/JS/PHP umum dikuasai)	Kurang relevan, tools legacy	Perlu belajar Node.js packaging (tidak dibutuhkan)	Perlu belajar Rust (tidak dibutuhkan)

Kesimpulan: dipilih Visual Studio Code sebagai code editor dengan Bootstrap sebagai framework CSS untuk antarmuka, karena sistem tetap harus berupa website yang diakses langsung dari browser tanpa instalasi (sesuai SKPL), sehingga Electron dan Tauri (aplikasi desktop) tidak relevan, sementara Dream Weaver kurang cocok untuk halaman dinamis yang terhubung ke basis data MySQL.

2.3. PEMILIHAN BAHASA PEMROGRAMAN

Bahasa pemrograman digunakan untuk mengimplementasikan fungsi dan proses yang terdapat pada sistem. Pemilihan bahasa pemrograman mempertimbangkan kesesuaian dengan arsitektur sistem, integrasi dengan database, dukungan terhadap pengembangan website, serta kemampuan kelompok.

Beberapa bahasa pemrograman dipertimbangkan sebelum menentukan bahasa yang akan digunakan dalam proses konstruksi.

Kriteria	PHP	Python (Flask/Django)	Java (Servlet/Spring)	Node.js (JavaScript)
Dukungan Hosting Murah/Shared Hosting	Sangat luas, hampir semua shared hosting mendukung PHP	Jarang tersedia di shared hosting	Jarang tersedia, umumnya butuh VPS + JVM	Sebagian hosting mendukung, tapi kurang umum dibanding PHP
Integrasi dengan MySQL	Native (PDO/mysqli)	Perlu library tambahan (mis. SQLAlchemy)	Perlu JDBC + konfigurasi tambahan	Perlu library tambahan (mis. mysql2)
Kurva Belajar bagi Tim	Rendah-Menengah (sintaks mirip C, banyak referensi)	Menengah	Menengah-Tinggi (perlu OOP & build tool)	Menengah (perlu paham async/event-loop)
Kompleksitas Setup Proyek	Rendah (tanpa framework berat, langsung jalan di Apache)	Perlu virtual environment & WSGI server	Perlu Maven/Gradle, server aplikasi (Tomcat)	Perlu Node runtime & package manager terpisah dari web server

Kesimpulan: dipilih PHP, karena didukung secara native oleh hampir seluruh layanan web hosting yang menjadi target deployment TUBES, terintegrasi langsung dengan MySQL melalui PDO tanpa dependensi tambahan, memiliki kurva belajar yang sesuai dengan kemampuan tim, dan tidak memerlukan setup server aplikasi terpisah seperti Java (Tomcat) atau Node.js - sehingga sesuai kebutuhan proyek TUBES tanpa menjadi berlebihan (over-engineered).

2.4. RINGKASAN TOOL TERPILIH

Setelah dilakukan perbandingan terhadap beberapa alternatif, tool yang digunakan dalam konstruksi perangkat lunak dirangkum sebagai berikut.

Kategori	Tool Terpilih
DBMS	MySQL
IMK / UI Tool	Visual Studio Code + Bootstrap (HTML, CSS, JavaScript, PHP)
Bahasa Pemrograman	PHP (dengan ekstensi PDO untuk akses basis data)
Web Server	Apache (XAMPP untuk pengembangan, shared hosting/VPS untuk produksi)

Tool yang telah dipilih menjadi dasar dalam proses konstruksi perangkat lunak. MySQL digunakan untuk pengelolaan database, Visual Studio Code dan Bootstrap digunakan dalam pengembangan antarmuka, sedangkan PHP dengan PDO digunakan untuk implementasi sisi server dan akses database. Apache digunakan sebagai web server dalam arsitektur LAMP.

BAB III

RENCANA KONSTRUKSI PERANGKAT LUNAK

3.1. Rencana Konstruksi

Tabel berikut merupakan rencana kerja konstruksi perangkat lunak selama 10 minggu, disesuaikan dengan konten TUBES Website UMKM Perabotan Rumah (mengacu pada modul dan kelas pada dokumen DPPL). Tanda "V" menunjukkan minggu pelaksanaan aktivitas; kolom Status diisi seiring progres pengerjaan (mis. On Track / Delay / Done).

N o	Activity	W 1	W 2	W 3	W 4	W 5	W 6	W 7	W 8	W 9	W1 0	PIC	Statu s
1	Create DATABASE (MySQL)												
1a	Pilih DBMS (MySQL)	V										Danendra	
1b	Buat struktur tabel: kategori & produk (via phpMyAdmin/SQL script)	V										Rui Juniarta	
1c	Buat struktur tabel: pesanan, detail_pesanan, admin		V									Raditya	
1d	Input sampel data kategori & produk		V									Rui Juniarta	
2	Create User Interface												
2a	Pilih IDE/UI Tool (VS Code + Bootstrap)			V								Danendra	
2b	Buat UI Beranda & Katalog Produk (HTML/PHP + Bootstrap)			V								Raditya	
2c	Buat UI Detail Produk, Keranjang, Form Rekomendasi				V							Raditya	
2d	Buat UI Checkout & Cek Status Pesanan				V							Arya	
2e	Buat UI Login, Dashboard, Manajemen Produk/Kategori/Stok/Pesanan, Laporan					V						Arya	
3	Create CODEs												
3a	Pilih bahasa pemrograman (PHP + PDO)			V								Danendra	
3b	Kode koneksi Form Katalog - Tabel produk & kategori (query SELECT)						V					Rui Juniarta	

3c	Kode Mesin Rekomendasi (rule-based scoring dengan query SQL)						V					Danendra	
3d	Kode koneksi Form Pemesanan - Tabel pesanan/detail_pesanan (validasi, transaksi SQL, kurangi stok)							V				Arya	
3e	Kode Login Admin (session PHP) & Manajemen Stok (+ peringatan stok menipis)							V				Arya	
3f	Kode Laporan Penjualan (query agregasi SUM/GROUP BY)								V			Raditya	
4	Testing & Deployment												
4a	Unit testing seluruh modul								V			Semua Anggota	
4b	Deploy Web App (upload ke shared hosting/VPS via cPanel/FTP, import skema MySQL)								V			Danendra	
4c	User Acceptance Testing bersama ≥ 10 responden mitra UMKM									V		Semua Anggota	
4d	Perbaikan bug hasil UAT									V		Semua Anggota	
5	Dokumentasi & Pelaporan												
5a	Penyusunan laporan akhir TUBES										V	Semua Anggota	
5b	Persiapan presentasi/demo										V	Semua Anggota	

3.2. Tahapan Konstruksi

Berdasarkan rencana konstruksi, proses pembangunan perangkat lunak terdiri dari beberapa aktivitas utama, yaitu:

1. Create Database
Tahap ini meliputi pembuatan database dan tabel yang diperlukan oleh sistem. Database digunakan untuk menyimpan data yang berkaitan dengan produk, kategori, pesanan, detail pesanan, pengguna, stok, dan data pendukung lainnya.
2. Create User Interface

Tahap ini meliputi pembuatan antarmuka website berdasarkan rancangan yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Antarmuka mencakup halaman katalog, detail produk, keranjang, checkout, status pesanan, serta halaman administrasi.

3. Create Codes

Tahap ini merupakan proses implementasi fungsi sistem menggunakan PHP dan integrasi database menggunakan PDO. Pada tahap ini dikembangkan fungsi-fungsi utama seperti pengelolaan produk, pemesanan, rekomendasi produk, login admin, pengelolaan stok, dan laporan.

4. Testing & Deployment

Tahap testing dilakukan untuk memastikan fungsi yang telah dikembangkan berjalan sesuai dengan kebutuhan. Setelah pengujian dilakukan, sistem dipersiapkan untuk deployment pada server yang telah ditentukan.

5. Dokumentasi & Pelaporan

Tahap terakhir mencakup penyusunan dokumentasi proses pengembangan, hasil pengujian, serta laporan TUBES sebagai dokumentasi keseluruhan proses konstruksi perangkat lunak.

3.3. Monitoring Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi dipantau berdasarkan jadwal yang telah ditentukan pada Tabel 3.1. Kolom PIC digunakan untuk menunjukkan anggota yang bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas, sedangkan kolom Status digunakan untuk mengetahui perkembangan pekerjaan.

Dengan adanya jadwal, PIC, dan status pekerjaan dalam satu tabel, proses konstruksi dapat dipantau secara lebih terstruktur sampai seluruh aktivitas pengembangan selesai.

3.4. Pengujian dan Deployment

Setelah implementasi selesai, perangkat lunak akan melalui tahap pengujian untuk memastikan setiap fungsi dapat berjalan sesuai kebutuhan. Pengujian dilakukan terhadap fitur-fitur yang telah dikembangkan sebelum sistem digunakan secara keseluruhan.

Selanjutnya, sistem dipersiapkan untuk deployment menggunakan arsitektur client-server yang telah ditentukan, yaitu Apache sebagai web server, MySQL sebagai DBMS, dan PHP sebagai bahasa pemrograman sisi server.

3.5. Kesimpulan

Berdasarkan perencanaan yang telah dibuat, konstruksi Website E-Commerce & Sistem Rekomendasi Produk UMKM Perabotan Rumah akan menggunakan arsitektur client-server dengan Apache sebagai web server, MySQL sebagai DBMS, serta PHP sebagai bahasa pemrograman. Visual Studio Code dan Bootstrap digunakan untuk mendukung proses pengembangan antarmuka.

Perencanaan konstruksi mencakup pembuatan database, antarmuka pengguna, implementasi kode program, pengujian dan deployment, serta dokumentasi dan pelaporan. Seluruh kegiatan konstruksi direncanakan berdasarkan jadwal W1–W10 dengan PIC pada setiap kegiatan sehingga proses implementasi dapat dilakukan secara terarah dan terkontrol.